题目 8. 法拉第电磁感应定律说，回路中的感应电动势大小等于回路中通过的磁通量的变化率。以孙鹏为代表的一些同学表示异议，并期望用实验验证他们的想法。

(a) 如图 6 所示，一个金属平面上有一个半径为 r 的金属圆盘，圆盘中心固定在距离平面高度为定值的 C 点。圆盘始终保持与平面接触，这样圆盘平面与金属平面夹角保持为 θ，接触点始终不会相对圆盘滑动（即圆盘在平面上做滚动，而不是整体绕竖直轴旋转）。记原点 O 到接触点 A 的连线与 x 轴的夹角为 φ。初态 $\varphi = 0$，此后圆盘通过滚动保持 OA 连线绕着 z 轴按图中标示方向以角速度 ω 旋转（ω 是 A 点绕 O 点的角速度，而非圆盘自身的角速度。全空间有均匀的磁场沿着 y 轴方向，大小为 B。求回路 $CAOC$ 中磁通量 $\phi(t)$。用 r, θ, B, ω, t 表示。

(b) 计算在 t 时刻圆盘的角速度 $\vec{\Omega}(t)$，可以用三个分量表示。用 r, θ, ω, t 表示。

(c) 承接 (b)，圆盘上 CA 连线上距离 C 点距离为 x 一点 P，考虑 P 点处带电量为 $-q$ 的电子，因被圆盘内原子实带动而具有速度。求该速度引起的洛仑兹力 $F(t)$。用 $r, \theta, \omega, t, q, B, x$ 表示。

(d) 承接 (c)，把单位电荷从 C 沿着 CA 连线搬运到 A。计算为了克服上述速度分量引起的洛仑兹力，外力做的功 W。用 r, θ, B, ω, t 表示。

(e) 你认为 W 和 $\frac{d\phi}{dt}$ 中哪一个代表回路的电动势大小？请简述理由。（要不我们比一比谁用的字数少吧）

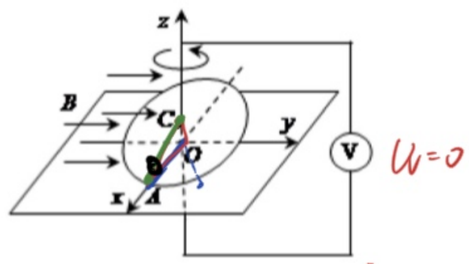
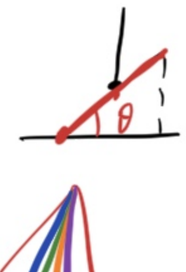


图 6: 题八示意图 – 磁场中旋转的金属圆盘





纯滚.

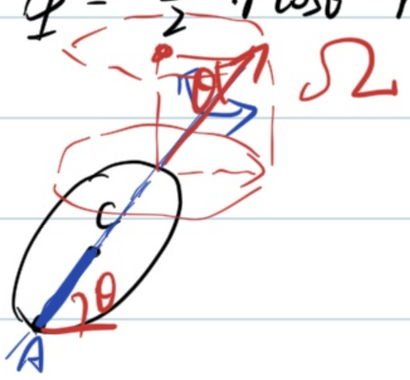
(a)

W: $\frac{I}{C}$ V

$U=0$

$\mathcal{E}_{动} = B \cdot l \cdot V$ "真实切割的结果"

(a) $\Phi = \frac{1}{2} \cdot r\cos\theta \cdot r\sin\theta \cdot B \cdot \cos(\omega t)$



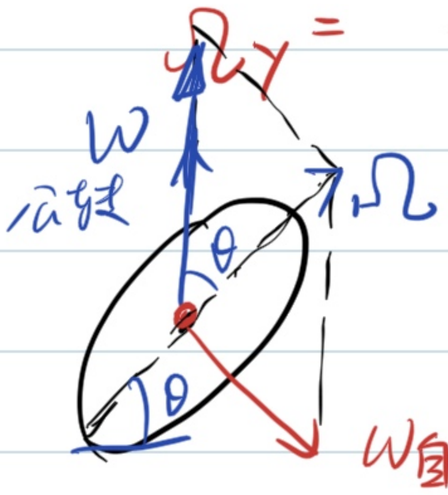


(b)

$\Omega_z = \Omega \cdot \sin\theta$

$\Omega_x = -\Omega \cdot \cos\theta \cdot \cos(\omega t)$

$\Omega_y = -\Omega \cdot \cos\theta \cdot \sin(\omega t)$



$\vec{\Omega} = \vec{W} + \vec{W_{自}}$

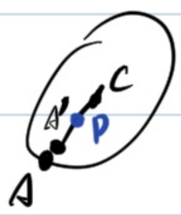
$\Omega = W \cdot \sin\theta$

$\Omega_z = W \cdot \sin^2\theta$

$\Omega_x = -W \sin\theta\cos\theta \cdot \cos(\omega t)$

$\Omega_y = -W \sin\theta\cos\theta \sin(\omega t)$

(c)



$V_C = 0$

$V_{A'} = 0$ (纯滚)

∴ CA' 轴上的点速度均为零.

∴ $V_P = 0$

∴ $F = 0$

(d) $W = 0$

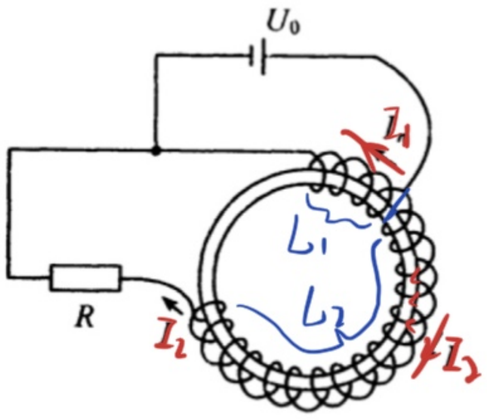
(e) W.

每一瞬间的回路均不会运动(改变)，只是一直在选取不同回路使用.

薛题 010

1. (40 分)

线圈缠在强导磁率的环，线圈有 2000 匝，电感 $L=5\text{H}$ 。线圈两端接上电阻 $R=200\Omega$ 的电阻器。电压 $U_0=1.5\text{ V}$ 的电池接在线圈一端与从这端算起的第 300 匝上。接上电池后经过时间 $t=0.1\text{s}$ ，通过线圈两部分电流是多少？电池是理想的，磁通量的散失不计。



$L=\mu_0 n^2 \cdot V$

$L=\frac{\Psi}{I}$

$\Psi=N\cdot\phi$

$B\propto N$

$L\propto N^2$

$L_1=5\cdot\left(\frac{300}{2000}\right)^2=\frac{9}{80}\ H$

$L_2=5\cdot\left(\frac{1700}{2000}\right)^2=\frac{289}{80}H$

无漏磁 $M_{12}=M_{21}=M=\sqrt{L_1\cdot L_2}=\frac{51}{80}H$

电路计算：

$$U_0-L_1\cdot\frac{di_1}{dt}+M\frac{di_2}{dt}=0$$

$$U_0-L_2\cdot\frac{di_2}{dt}-i_2\cdot R+M\cdot\frac{di_1}{dt}=0$$

$i_2=0.05A$

$$U_0-L_1\frac{di_1}{dt}=0$$

$i_1=\frac{U_0}{L_1}\cdot\int_0^{0.1}dt=1.33A$

2. (40 分)

水波严格说来并不是简单的横波或者纵波，因为表面的水运动既不是垂直于波速方向也不是平行于波速方向，而是二者的叠加。水足够深的时候，表面点每个点原地做圆周运动。设振幅为 A ，波长为 λ ，周期为 T 。

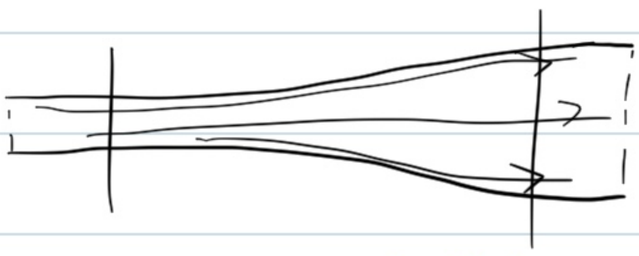
假设 $A<<\lambda$ 。跟着波形移动的参考系中看到的就是稳恒流速，波的最高点和最低点的流速为多少？不考虑表面张力和摩擦损耗，设水密度为 ρ ，重力加速度为 g。考虑能量守恒，证明波长和周期满足关系：$\lambda=\frac{gT^2}{2\pi}$ 。



深水波

$u=\lambda\cdot f=\frac{\lambda}{T}$

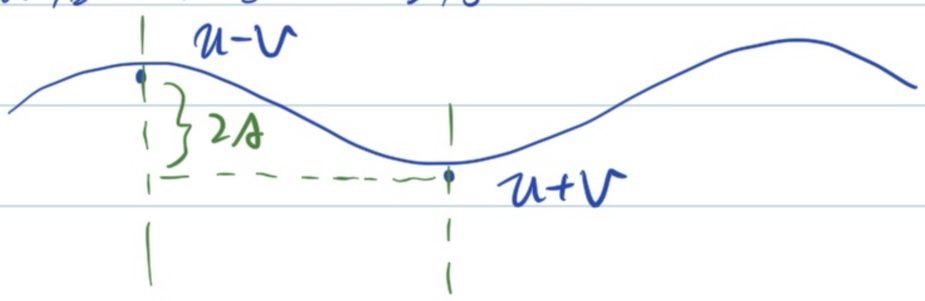




$V=\omega\cdot A$

$\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh+p=\text{const}$

跟着波形移动的参考系：



由伯努利方程

$$\frac{1}{2}\cdot\rho\cdot(u-v)^2+\rho\cdot g\cdot(2A)+p_0$$

$$=\frac{1}{2}\rho(u+v)^2+0+p_0$$

$$\Rightarrow\quad 2gA=2uv=2\cdot\frac{\omega}{\pi}\cdot\frac{2\pi}{\pi}\cdot A$$

$$\lambda=\frac{gT^2}{2\pi}$$

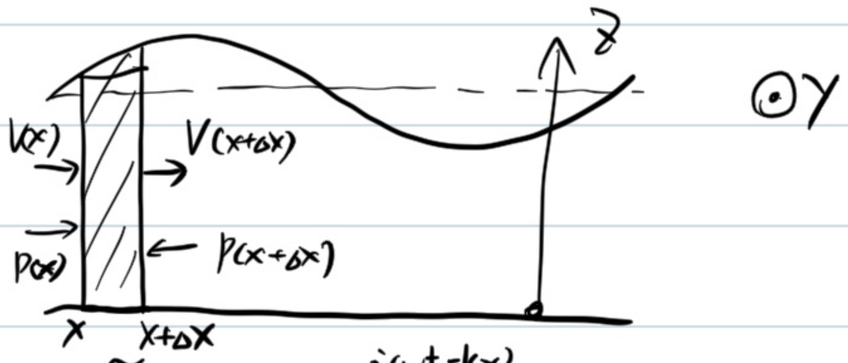
深水波

PS：

浅水波

$h\ll\lambda$

A 忽略不计



设平均深度 h_0，$\tilde{h}(x,t)\sim e^{i(\omega t-kx)}$

$$\frac{\partial\tilde{h}}{\partial t}\cdot\Delta x=h_0\cdot[\tilde{v}(x,t)-\tilde{v}(x+\Delta x,t)]$$

$$=-h_0\frac{\partial\tilde{v}}{\partial x}\cdot\Delta x\quad①$$

压力差 $p(x,z,t)-p(x+\Delta x,z,t)\approx\frac{\partial p}{\partial x}\cdot\Delta x$

由牛二

$$\rho\cdot\frac{\partial\tilde{v}}{\partial t}\Delta x=-\frac{\partial\tilde{p}}{\partial x}\cdot\Delta x$$

$$p=p_0+\rho g[\tilde{h}(x,t)-z]$$

$$\frac{\partial\tilde{p}}{\partial x}=\rho g\frac{\partial\tilde{h}}{\partial x}$$

$$\frac{\partial\tilde{v}}{\partial t}=-g\frac{\partial\tilde{h}}{\partial x}\quad②$$

$$\frac{\partial^2\tilde{h}}{\partial t^2}=-h_0\frac{\partial^2\tilde{v}}{\partial x\partial t}\qquad\frac{\partial^2\tilde{v}}{\partial t\partial x}=-g\frac{\partial^2\tilde{h}}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2\tilde{h}}{\partial t^2}-gh_0\frac{\partial^2\tilde{h}}{\partial x^2}=0$$

$h=A'\cos(\omega t-kx)$

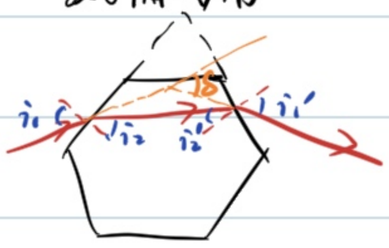
波速 $C=\sqrt{gh_0}$

与 h_0 有关

$h_0\downarrow\quad C\downarrow$



多：最小偏向角



$\sin i_1 = n \sin i_2$

$\sin i_1' = n \cdot \sin i_2'$

相减

$\cos i_1 \cdot di_1 = n \cos i_2 di_2$

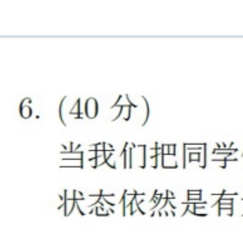
$\cos i_1' \cdot di_1' = n \cos i_2' \cdot di_2$

$\frac{\cos i_1'}{\cos i_1} \cdot \frac{di_1'}{di_1} = \frac{\cos i_2'}{\cos i_2} \cdot \frac{di_2'}{di_2}$

$\sin \frac{1}{2}(i_1+i_1') \cdot \cos \frac{1}{2}(i_1-i_1')$

$= n \sin \frac{1}{2}(i_2+i_2') \cos \frac{1}{2}(i_2-i_2')$

顶角为 A



$\because \delta = (i_1 - i_2) + (i_1' - i_2')$

$A = i_2 + i_2' \qquad A + \delta = i_1 + i_1'$

$\sin \frac{A+\delta}{2} = n \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \frac{\cos \frac{i_2 - i_2'}{2}}{\cos \frac{i_1 - i_1'}{2}}$

$\frac{d\delta}{di_1} = 0$

$0 = 1 + \frac{di_2'}{di_2}$

$\frac{d\delta}{di_1} = 1 + \frac{di_1'}{di_1}$

$\frac{\cos i_1'}{\cos i_1} \cdot (-1) = \frac{\cos i_2'}{\cos i_2} \cdot (-1)$

$\frac{\cos i_1}{\cos i_2} = \frac{\cos i_1'}{\cos i_2'}$

$\frac{1-\sin^2 i_1}{1-\sin^2 i_2} = \frac{1-\sin^2 i_1'}{1-\sin^2 i_2'}$

$\frac{1-\sin^2 i_1}{n^2-\sin^2 i_1} = \frac{1-\sin^2 i_1'}{n^2-\sin^2 i_1'} \Rightarrow i_1 = i_1'$

$\therefore \theta = 60°$



$n \cdot \sin 30° = \sin \theta$

$\theta = 60 \cdot 88°$

此时有 $\frac{d^2\delta}{di_1^2} > 0$ 极小值.

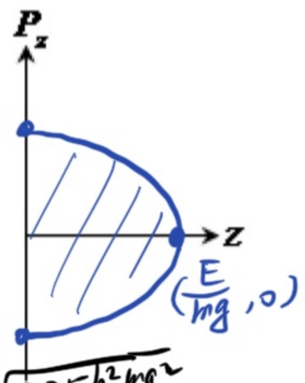
6. (40 分)

当我们把同学们，或者是电子们放在地面附近，并且认为它们只受重力影响时，它们的状态依然是有量子化的分布的。由于同学们的尺度过大，下面我们来讨论电子的情形：

（1）利用不确定性关系 $\sqrt{\overline{\Delta x}^2} \cdot \sqrt{\overline{\Delta p}^2} \geq \frac{\hbar}{2}$，用 m, g, h 估算表示电子在基态和地面平均间距及对应的态的动能和势能。

（2）可以利用玻恩近似得到索末非量子化条件，从而有更精确的估算。在 p_z-z 图中，画出一个能量为 E 的经典粒子做自由落体 -弹性碰撞运动过程中代表点移动的轨迹。并认为一个周期中，轨迹圈得的面积为 $S = (n + \frac{1}{4}) \cdot h$，其中 n 为自然数。求出基态和第一激发态的能量。

$mgz + \frac{p_z^2}{2m} = E$



$S = \int_{-\sqrt{2mE}}^{\sqrt{2mE}} z \cdot dp_z$

$= \frac{4E\sqrt{2mE}}{3mg} = (n+\frac{1}{4})h$

$\therefore n = 0$ 时

$E_0 = \sqrt[3]{\frac{9h^2mg^2}{512}}$ 0.26 $\qquad E_1 = \sqrt[3]{\frac{225h^2mg^2}{512}}$

(1) 设电子平均高度为 x $\qquad \sqrt{\overline{\Delta x}^2} \cdot \sqrt{\overline{\Delta p}^2} \geq \frac{\hbar}{2}$

$\rightarrow$ 平均动量 $|p| = \frac{h}{4\pi x}$

$\bar{E} = \bar{E}_p + E_k = mgx + \frac{p^2}{2m}$

$= mgx + \frac{h^2}{32\pi^2 x^2 m}$

$\bar{E} = \frac{1}{2}mgx + \frac{1}{2}mgx + \frac{h^2}{32\pi^2 x^2 m}$

$\geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}mg \cdot \frac{1}{2}mg \cdot \frac{h^2}{32\pi^2 m}} = \frac{3}{4}\sqrt[3]{\frac{mg^2h^2}{2\pi^2}}$

当且仅当 $x = \sqrt{\frac{h^2}{16\pi^2 m^2 g}}$ 取等号 $\qquad E_p = \sqrt[3]{\frac{h^2mg^2}{16\pi^2}}$ 0.185 $\qquad E_k = \sqrt[3]{\frac{h^2mg^2}{128\pi^2}}$ 0.093

$mv \cdot 2\pi r = nh$

$m \cdot v \cdot r = n \cdot \hbar$

$\oint p_i \cdot dq_i = nh \quad (n = 1, 2 \cdots)$

$= (n + \frac{1}{2})h \quad (n = 0, 1, 2)$

$= (n + \frac{1}{4})h \quad (n = 0, 1, 2, 3 \cdots)$

7. (40 分)

子弹打木块。这是一个国内同学喜闻乐见的模型。考虑一个长方体木块，质量为 $M = 1.0\text{kg}$，长 $l = 20\text{cm}$，宽 $d = 5\text{cm}$，高 $h = 10\text{cm}$，被一个架子轻轻夹住。一个子弹质量为 $m = 10\text{g}$（可以认为 $M >> m$），从木块的正下方向上打入，初速度为 500m/s，陷入木块后迅速达到相对静止。这样木块就会飞起一定高度 H。

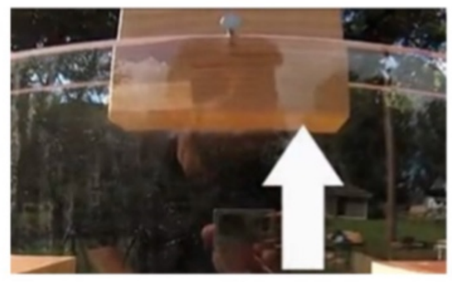
现在决定把子弹的入射点从正中央改到木块的边缘处，这样木块就一边旋转一边向上飞起，这样木块就会飞起高度 H'。两种情况子弹都留在了木块中。

（1）说明 H 和 H' 的大小关系

（2）定量计算两种情况的能量转化（包含热量、平动动能、转动动能等）。

提示：木块的绕中心轴的转动惯量为 $I = \frac{1}{12}M(l^2 + h^2)$，绕中心轴角动量为 $L = I\omega$，绕中心轴动能为 $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$

$g = 9.8 m/s^2$



"Q"





子块没入深度不同 … Q不同…

(1) $H = \frac{(\frac{mv_0}{m+M})^2}{2g}$



$\int f \cdot dt = M \cdot V_y$

$\int f \cdot dt = m[v_0 - (v_y + \omega \cdot \frac{l}{2})]$

$\int f \cdot \frac{l}{2} \cdot dt = I \cdot \omega$

$v_y = \frac{mv_0}{m+M+\frac{1}{6} \cdot \frac{mMl^2}{I}} < \frac{mv_0}{m+M}$

$\therefore H' < H$ 当 $M >> m$ $\frac{H+H'}{H} \ll 1$

(2) 初始 $E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = 1250\text{J}$

瞬中心：$\frac{1}{2}(m+M)(\frac{mv_0}{m+M})^2 = 12.38\text{J}$

$Q = 1237.62\text{J}$

瞬出像 $\qquad I = \frac{1}{12}m(l^2+h^2) = 0.00417\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$

$v_y = 4.8356\ \text{m/s}$

$(m+M)$ 平动动能 11.81J (I', $\frac{mM}{m+M}$)

转动动能 $\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2 + \frac{1}{2} \cdot [m \cdot (\frac{l}{2})^2] \cdot \omega^2$

$\Rightarrow \omega = 116\ \text{rad/s}$

$E_{转} = 28.7\text{J}$

$\therefore$ 热量 $Q' = 1209.5\text{J}$

3. (40 分)

潮汐摩擦 → 潮汐锁定.

由于潮汐和地球自转的影响，地球上的海水被拉成椭球状，且长轴方向与地月连线方向略有偏差，这样地球对月亮的引力的合力会在月亮绕地球运动方向有微小的分量，从而把月球加速，推动月亮远离地球，同时海水对地球的摩擦使得地球自转变慢，直到月球公转周期和地球自转周期相同。（事实恐龙看到的月亮比我们看到的大多了…）已知月球质量为 $m_M = 7.35 \times 10^{22}$ kg，地球质量为 $m_E = 5.9 \times 10^{24}$kg，地球到月球距离为 $r = 3.8 \times 10^8$ m，地球半径为 $R = 6.4 \times 10^6$m。地球转动惯量 $I = \frac{2}{5} m_E R^2$，月球半径可以忽略，$g = 9.8$N/kg。试求最终月亮中心会离地球中心多远？



设月-地 a，地自 Ω，月公 ω

$$m_M \cdot \omega^2 \cdot a = \frac{G \cdot m_E \cdot m_M}{a^2}$$

$$a = \left(\frac{GM_E}{\omega^2}\right)^{\frac{1}{3}} \quad \text{or} \quad \omega = \left(\frac{GM_E}{a^3}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$GM_E = g \cdot R^2$　　$a_0 = r$ 时 $\omega_0 = 2.7067 \times 10^{-6}$ rad/s

对地-月系统，总角动量守恒

$$I \cdot \Omega + m_M \cdot \omega \cdot a^2 = \text{Const}$$

$$I \cdot \Omega_0 + m_M \cdot \omega_0 \cdot \left(\frac{gR^2}{\omega_0^2}\right)^{\frac{1}{3}} = I \cdot \Omega_末 + m_M \cdot \omega_末 \cdot \left(\frac{gR^2}{\omega_末^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

I ✓ Ω_0 ✓ ω_0 ✓ g ✓ R ✓ m_M ✓　　$\Omega_末 = \omega_末$

$$\Rightarrow \quad 9.667 \times 10^{37} \omega_末 + 4.000 \times 10^{32} \omega_末^{-\frac{1}{3}} - 3.574 \times 10^{34} = 0$$

$\omega_末 = 1.4 \times 10^{-6}$ rad/s　　$a_末 = 5.8 \times 10^8$ m

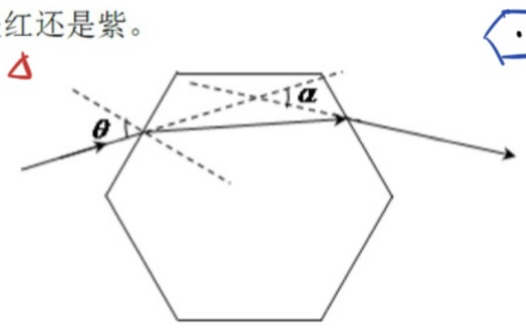
5. (40 分)

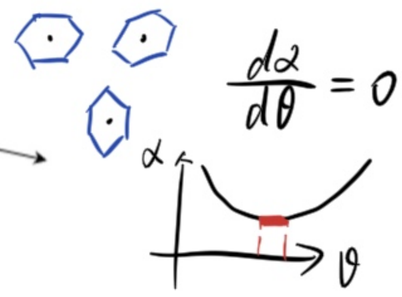
在风暴来临之前，可能出现日晕现象，即在太阳周围形成一圈彩色的光圈，常见的约有 22° 角。这个现象由空气中大量的横截面为正六边形的柱状冰晶引起。光线射入卷层云中的冰晶后，经过两次折射，分散成不同方向的各色光线。

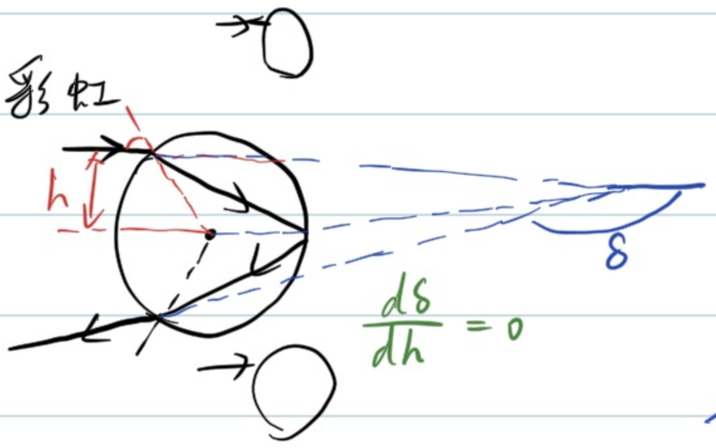
（1）如图给出入射角 θ 与偏转角 α 之间关系（入射光和出射光夹角）令折射率为 n

（2）取冰对黄光折射率为 $n_D = 1.309$，解释晕出现的原因，计算说明晕出现的角度。

（3）说明晕的内圈是红还是紫。

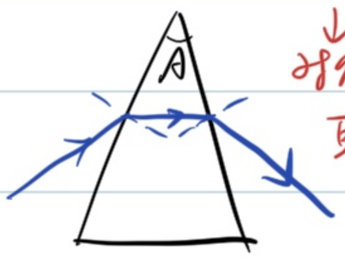






"分光计"

最小偏向角



对称时取到.

4. (40 分)

在电影极乐世界中描绘了这样的情景，建立一个巨大的圆筒型空间站，半径为 r，绕轴线旋转的角速度为 ω，这样就可以有空气存于空间站中。要求在轴线处大气压为 p_0，在边缘处大气压为 p_1，求圆筒的旋转角速度 ω。已知空气摩尔质量为 μ，假设大气为理想气体，温度恒定为 T。

法一：

由玻尔兹曼分布：

$$n(r') = n(0) \cdot e^{-\frac{E(r')}{kT}} \qquad E(r') = -\frac{1}{2} m \omega^2 r'^2$$

$$n(r') = n(0) \cdot e^{\frac{\frac{1}{2} m \omega^2 r'^2}{kT}}$$

$pV = nRT$　　$p = nkT$ $\xrightarrow{T\text{-定}}$ $p(r') = n(r') \cdot kT$

$$\therefore p(r') = p_0 \cdot e^{\frac{\frac{1}{2} m \omega^2 r'^2}{kT}}$$

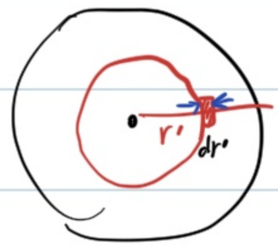
由题意 $p_1 = p(r'=r) = p_0 \cdot e^{\frac{\frac{1}{2} m \omega^2 r^2}{kT}}$

$\frac{\mu}{m} = N_A = \frac{R}{k}$　　$m = \frac{\mu \cdot k}{R}$

$$\ln \frac{p_1}{p_0} = \frac{1}{2} m \omega^2 r^2 / kT$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 \ln \frac{p_1}{p_0} \cdot kT}{\frac{\mu \cdot k}{R} r^2}} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{2RT}{\mu} \cdot \ln \frac{p_1}{p_0}}$$

法二：



以筒为参

$$dp \cdot S = (\rho \cdot S \cdot dr') \omega^2 r'$$

$$dp = \rho \cdot \omega^2 \cdot r' \cdot dr'$$

$pV = nRT$

$p \cdot V = \frac{m}{\mu} \cdot R \cdot T$

$\rho = \frac{\mu p}{RT}$

$$\frac{dp}{p} = \frac{\mu}{RT} \omega^2 r' dr'$$

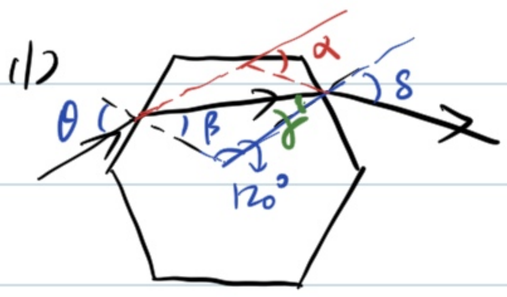
$$\ln p = \frac{\mu}{RT} \cdot \omega^2 \cdot \frac{1}{2} r'^2 + C$$

$r' = 0$ 时 $p = p_0 \Rightarrow C = \ln p_0$

$$\ln \frac{p}{p_0} = \frac{\mu \omega^2}{2RT} \cdot r'^2$$

由题意 $\ln \frac{p_1}{p_0} = \frac{\mu \omega^2}{2RT} r^2$ ……

(1)

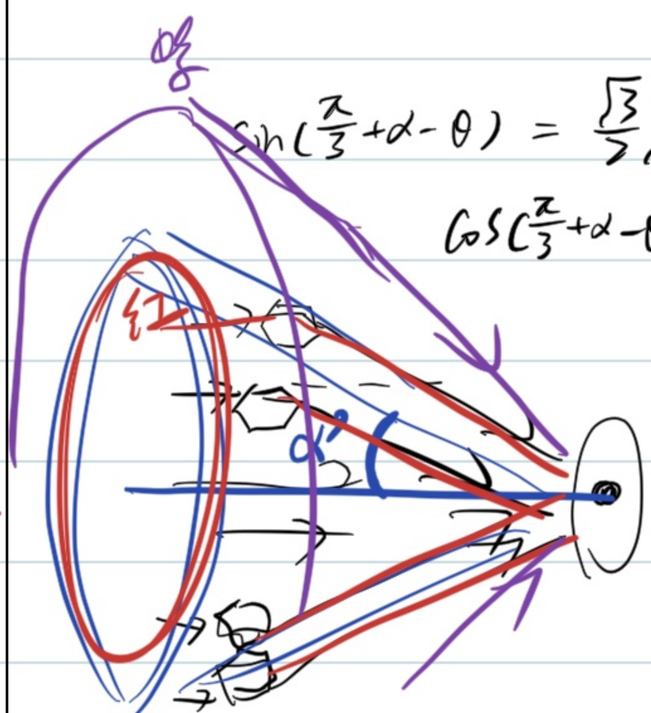


$$\begin{cases} \sin\theta = n \sin\beta \\ \beta + \gamma = \frac{\pi}{3} \\ \sin\delta = n \cdot \sin\gamma \\ \theta + \delta - \alpha = \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$(\pi - \alpha) + \theta + \delta + \frac{2\pi}{3} = 2\pi$

$$\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha - \theta\right) = n \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \beta\right) = n \cdot \sin\frac{\pi}{3}\cos\beta - n\cos\frac{\pi}{3}\sin\beta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \frac{1}{2}\sin\theta$$



$$\sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha - \theta\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} - \frac{1}{2}\sin\theta$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha - \theta\right)(d\alpha - d\theta)$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{-2\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}} \cdot d\theta - \frac{1}{2}\cos\theta\, d\theta$$

$\frac{d\alpha}{d\theta} = f(\theta) = 0$

$\cos\theta$　　$\sin\theta = 0.654496$

$\theta = 40.88° \Rightarrow \alpha = 21.76°$